PROJETO INTEGRADOR / PARTE 2

Melhoria e garantia da qualidade

Relatório de continuidade do Lembriê com plano, mudanças, métricas comparáveis e evidências do GitHub.

Síntese

A suíte foi ampliada de 10 para 48 casos automatizados. Os testes da API e do app passaram localmente; os tipos e o build da API também passaram. Uma refatoração retirou as regras estáticas de dentro da função de sugestão. O workflow está publicado e sua terceira execução terminou com sucesso nos jobs da API e do app. O PR #1 permanece aberto, sem revisão, merge ou tag final.

Baseline e metas

Problema priorizado	Baseline técnica	Ação e meta numérica	Resultado medido
Pouca proteção automatizada para fluxos críticos	10 casos no commit 62038b9; sem testes HTTP de integração ou de componentes.	Ampliar testes de API e app; meta de ao menos 25 casos passando.	48 casos; 19 testes da API e 29 do app passaram.
Verificação manual, sem pipeline versionado	Nenhum workflow de CI na baseline.	Executar testes, typecheck e build em push/PR.	Workflow publicado; execução 3 do GitHub Actions passou nos dois jobs.

Escopo e comparabilidade

O relatório da Parte 1 registrou critérios, mas não publicou métricas numéricas de Sonar, cobertura ou testes executados. A baseline de 10 testes foi reconstruída do commit 62038b9, de 12/11/2026. Ela não é uma medição feita em outubro. A variação de testes é comparável dentro do histórico do repositório; não se declara variação de Sonar ou cobertura.

Ações realizadas

Foram incluídos testes HTTP da API e testes de cliente, componentes e telas. O workflow verifica a API e o app em cada push e pull request, executando testes, tipos e build do servidor.

INTERVENÇÃO E EVIDÊNCIAS

Manutenção, refatoração e testes

Classificação das mudanças

Mudança	Tipo	Efeito esperado	Evidência local
Testes de API, cliente, regras e telas	Preventiva	Detectar regressões em validação, autenticação, filas e apresentação.	19 testes da API e 29 testes do app passaram.
Workflow para push e pull request	Preventiva	Repetir verificações sem depender de execução manual.	Actions run 3 passou nos jobs da API e do app.
Extrair as regras fixas de destino do corpo da função	Preventiva / refatoração	Evitar recriar uma tabela constante a cada sugestão e facilitar a leitura.	Serviços de sugestão passaram após a mudança.

Indicadores da refatoração

Indicador	Antes	Depois	Leitura
Linhas em sugerirItensDestino	109	23	Redução de 86 linhas (78,9%) na função.
Entradas fixas alocadas por chamada	9	0	As nove regras passam a existir no escopo do módulo.

A saída observável da função foi preservada; os testes de serviço verificam sugestões por destino, ausência de duplicatas e prioridade dos objetos essenciais. A contagem de linhas e alocações é uma medida local, não um resultado de Sonar.

Execução verificada

Verificação	Resultado	Observação
API: testes	19 passaram; 0 falharam.	Inclui integração HTTP com banco simulado.
App: Jest	29 passaram; 0 falharam.	Seis suítes de cliente, regras, componentes e telas.
Typecheck do servidor e do app	Passaram.	Sem erros de tipos na execução local e no Actions.
Build do servidor	Passou.	Compilação TypeScript concluída.

Limites do teste

Os testes de integração usam banco simulado; não comprovam banco MySQL real, BLE físico ou uso em Android. Na execução local mais recente, o app passou (6 suítes, 29 testes); o Jest reportou alças assíncronas pendentes e precisou de **--forceExit**. A causa deve ser investigada.

RESULTADOS E GOVERNANÇA

Interpretação e próximos passos

Comparação antes e depois

Indicador	Antes	Depois	Variação	Interpretação
Casos automatizados	10	48	+38 (+380%)	Mais fluxos críticos protegidos; quantidade não mede cobertura funcional completa.
Testes falhos	Sem execução registrada	0 nesta execução	N/A	A suíte local e o Actions passaram.
Regras por chamada	9	0	-9	A tabela constante não é recriada para cada sugestão.
Linhas da função	109	23	-86 (-78,9%)	Função menor e mais focada; comportamento coberto pelos testes de serviço.
Pipeline remoto	Ausente	Actions run 3: sucesso	Execução concluída	Os dois jobs do workflow estão verdes.

Processo e governança

Área focal	Aplicação no Lembriê
Alinhamento estratégico	A confiabilidade do checklist e dos avisos atende à necessidade de lembrar objetos antes de sair.
Entrega de valor	Testes de telas e API protegem fluxos usados para cadastrar itens e preparar saídas.
Gestão de riscos	Validação de entradas e autenticação são protegidas; hardware, e-mail e banco real seguem sem evidência.
Gerenciamento de recursos	O grupo foi registrado como individual na Parte 1; o esforço se concentrou em testes e automação.
Mensuração de desempenho	48 casos passaram e a função reduziu 86 linhas; não há métrica de cobertura ou Sonar comparável.

Ciclo de garantia e entrega

A branch `codex/parte2-qualidade` foi publicada e o PR #1 está aberto. O Actions run 3 passou nos jobs da API e do app. Não foi criada uma issue antes da intervenção; a revisão por outra pessoa, o merge e a tag ou release final também permanecem pendentes. Como o grupo consta como individual, não foi simulada aprovação de colega.

Conclusão crítica

Há melhoria demonstrável na proteção automatizada, na repetibilidade das verificações e na organização do código. Os resultados locais e o Actions sustentam o aumento de 10 para 48 testes aprovados e a redução de 86 linhas na função. A qualidade percebida e a integração física ainda não foram comprovadas; a próxima etapa é obter revisão, concluir o merge/tag e testar o ESP32 em aparelho Android.

Repositório: github.com/Henripredo40/Lembrie | PR: #1 | Actions run 3: sucesso.

Complemento de evidência: banco real

Parte 2 · teste manual executado em 13/11/2026 · TiDB Cloud via protocolo MySQL

Resultado da execução

Testes	Passaram	Falharam
2	2	0

Fluxos verificados

• **Idempotência:** a requisição repetida reutilizou a resposta e não duplicou a operação.

• **Objetos:** criação, listagem, edição e exclusão.

• **Eventos:** criação e listagem; a exclusão do objeto preservou o evento sem vínculo com o objeto.

• **Configurações:** consulta e alteração de preferências.

• **Rollback:** as alterações temporárias foram desfeitas ao final da execução.

Escopo e limite

Os testes foram executados manualmente e separados do GitHub Actions run 3; o pipeline não acessou o banco real. A evidência cobre os fluxos descritos nesta página. Ela não comprova o funcionamento físico do BLE/ESP32 nem o uso em aparelho Android.

Fonte: server/src/middleware/idempotenciaOffline.real-db.test.ts